

加密技术

陈润宇

对外经济贸易大学信息学院



内容提纲

- 密码学概述
- 对称密码与加密标准
- 非对称密码及典型算法
- 哈希函数与数字签名
- 国产密码

密码学概述

- 现代密码技术是保障网络与信息安全的核心和支撑性技术，在网络空间中默默保护着信息不被泄露、不被非法利用，承担着网络用户身份的识别、属性及各种权限等的认证和管理职责。
- 区块链的出现，使得密码技术从幕后走到了前台，成为社会关注的热点技术领域。区块链的数据结构、运行机制和安全性保障都是以密码算法和密码协议为基础的。
- 作为区块链概念来源的比特币系统，实际上是一个利用密码技术构造的产生并管理“数字货币”的记账系统，比特币的产生过程(挖矿)可以认为是“暴力破解”一个降低了难度的密码学问题的过程。密码技术同时保证了这种数字货币的稀有性、不可伪造性、可转移性等。理解区块链、了解区块链各种性质的本质，进而恰当应用区块链都离不开对相关密码技术的理解与掌握。
- 《中华人民共和国密码法》所称密码是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。

密码技术发展史

- 密码学一直伴随着人类历史的发展，2500年前斯巴达人发明了“塞塔式密码”，以密码棒传递军事信息。
- 在中国古代，密码技术同样被广泛应用于民间艺术与军事领域中。我国古代有藏头诗、漏格诗以及绘图等形式，将要表达的真实含义隐藏在诗文或画卷中的特定位置。
- 早在春秋战国时期，虎符就已经被作为中央发给地方官或驻军首领的调兵凭证。虎符的背面刻有铭文，分为两半，右半存于朝廷，左半发给统兵将帅或地方长官，调兵遣将时需要两半勘合验真，才能生效。东汉末年，著名的抗寇将领戚继光在“反切注音方法”基础上发明了“反切码”，其原理与现代密电码的设计原理完全一样，但却比现代密码更难破译，它使用汉字注音方法中的“反切法”进行编码。

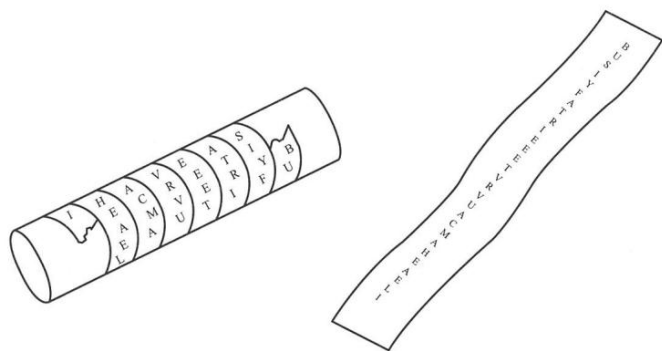


图 2-3 斯巴达人的密码棒

将第1首诗前15字的声母和第2首诗36个字的韵母进行编号，用2个编号组成新的发音。如5-21,和9-1,两个编号组成“di jun (敌军)”的发音。

诗篇1 声母	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	l	b	q	q	d	b	t	zh	r	sh	y	m	y	ch	x
诗篇2 韵母	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	un	ua	iang	iu	an	ai	ia	in	uan	e	v	in	ei	u	eng
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	i	ong	lao	uo	i	iao	i	eng	ui	u	ian	i	ei	ai	e
	36														
	uo	eng	ui	u	ian	i	ei	ai	e	ou					

密码技术发展史

- 最初的密码是一种主要用于保证通信安全的技术或技巧而不能称为科学。直到 20 世纪 40 年代香农创立信息论并以此研究保密系统开始，密码开始变为一种有理论基础、有科学方法的“科学”。
- 70年代是密码学发展的重要时期，发生了两个具有历史转折意义的标志性事件。
 - 一是数据加密标准(Data Encryption Standard, DES)的征集和颁布标志着密码学研究和应用从秘密走向公开、从特殊领域的专用技术走向社会各领域的通用技术。
 - 二是公钥密码体制(Public Key Cryptography, PKC)的提出 (1976年, 迪菲 Diffie 和 赫尔曼 Hellman), 密码的功能和应用领域因此大大扩展, 密码不仅是用来保密的技术(包括通信和存储), 更多的应用于身份和消息的认证和管理。
 - 80年代可证安全理论逐步发展成熟, 标志着密码学进入一个新时代。现代密码以离散数学、复杂性理论为基础, 以具有形式化的安全证明为特征, 正在逐步形成一个严密、完整的科学和技术体系, 并广泛应用于社会各个领域。

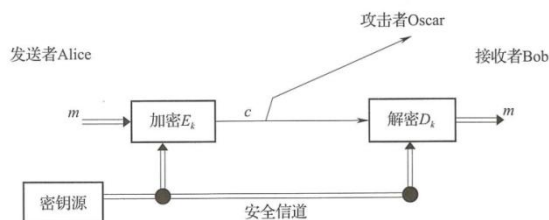


图 2-1 典型（单钥）保密通信系统

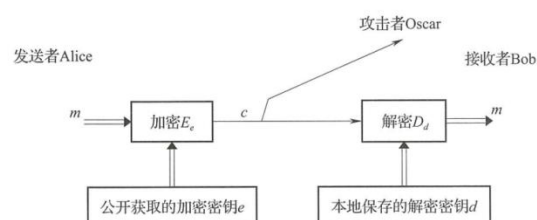


图 2-2 典型（公钥）保密通信系统

对称密码与加密标准

■ 对称加密体制

- 序列密码（流密码）：是一类逐位或逐字节地加密明文数据的密码算法。通常通过产生一个比明文长度稍长的密钥流，再将密钥流与明文进行异或运算，从而实现加密。常见的序列密码算法包括RC4（Rivest Cipher 4）、Salsa20等，但很少会用在区块链中。
- 分组密码：密码算法的输入是固定长度的数据分组或数据块。现代对称密码设计沿用了古代密码学中的一些基本元素，一般由“换位”和“代换”两种机制经过多次混合使用并多次迭代而成，换位和代换是对称密码设计的基本工具。

对称密码与加密标准

【例 2-1】对消息

More serious applications of such privacy-protecting cryptographic protocols are emerging in lots of places.

利用换位表（密钥） k 加密：

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

换位表 k 的长度为 6，只能加密长度为 6 的明文，现将上面消息按每 6 个字母一组进行分组（忽略标点符号和空格），不足 6 个用 x 填充：

Morese/riousa/pplica/tionso/fsuchp/rivacy/protectingcr/yptogr/aphicp/rotoco/lsaree/
mergin/ginlot/sofpla/cesxxx/

每组按照换位表指定的顺序重排，第 1 位放第 3 个字母 r，第 2 位放第 5 个字母 s，第 3 位放第 4 个字母 e……得到密文：

RSEEMO/OSUARI/LCIAPP/OSNOTI/UHCPFS/VCA Yuri/OETCPR/NCGR TI/TGORYP/HCI PAP/
TCOORO/AERELS/RIGNME/NOLTGI/FLPASO/SXXXCE/

要恢复明文，只要按照换位表逆向操作，将字母放回原位即可，即将第 1 个字母 R 放回第 3 位，第 2 个字母 S 放回第 5 位，第 3 个字母 E 放回第 4 位……也就是说将换位表的上下两行交换，再按照新的换位表进行换位，即可将密文恢复成明文。

■ 对称加密体制

■ 换位（分组密码）

对称密码与加密标准

■ 对称加密体制

■ 代换（分组密码）

著名的凯撒密码是一个特殊的代换密码。凯撒密码将消息中的每个字母用字母表中该字母后面第三个字母替换（或说将每个字母在字母表中向后位移三个位置），当字母表到达最后一个字母时，回到字母表的第一个字母，例如，将 a 替换为 d，b 替换为 e……x 替换为 a 等，这个变换可以用下表表示：

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d & \cdots & x & y & z \\ d & e & f & g & \cdots & a & b & c \end{pmatrix}$$

该表称为代换表，如果将字母表中的字母等同于 0~25 这 26 个数字，这个加密算法（即每个字母用字母表中其后面第三个字母代替）可以写成一个数学公式：

$$y = x + 3 \bmod 26$$

相应的解密算法为：

$$x = y - 3 \bmod 26$$

很明显，向后位移 3 个字母这个规则可以更一般地用向后位移 k ($0 \leq k \leq 25$) 个字母代替，这可称为广义凯撒密码或移位密码。当然这种密码并不安全，其密钥 k 共有 26 种可能，遍历所有可能密钥进行尝试似乎轻而易举。这种遍历所有可能密钥进行攻击的方法称为“暴力攻击”。

对称密码与加密标准

■加密标准

- 美国数据加密标准 DES 的征集和发布，是密码学发展中从秘密研究到公开研究的转折。1972 年，美国国家标准局(National Bureau of Standards, NBS)，现在已改名为国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)开始号召实施密码算法标准化。
- 1973 年 5月15日，NBS 在《联邦纪事》上发布了对数据加密标准算法的征集公告，经过反复论证，国际商业机器公司(International Business Machines Corporation, IBM)的霍斯特·菲斯特尔(Horst Feistel)提出的密码算法，经过改进最终于1977 年7 月15日被采纳为标准，并更名为 DES，用于保护“非密级的计算机数据”，密码算法从此进入到商业、金融等社会各个领域。
- 计算机中信息以比特串的形式存在的，现代密码的操作对象不再是字母而是比特串，DES 的加密对象(明文)是长度为 64 位的比特串。DES 的密钥长度为64比特（参与加密的有效位是56），DES及相关技术的研究主导了对称密码学研究主流方向近三十年，将对称密码的设计与分析推进到了一个新的阶段。虽然其是一个里程碑式的加密标准，但是随着技术的进步，它不可避免地会被新的标准取代。目前它已经不再安全的主要原因是可以通过遍历其密钥进行“暴力攻击”。

对称密码与加密标准

■加密标准：AES

- 1997年1月，NIST发布了对新的数据加密标准AES的需求，1997年 9月正式发布了征集令，面向全球的组织和个人征集AES，开创了一个全公开的密码标准征集模式。1999年经评估小组投票表决，NIST 宣布比利时学者琼.戴门(Joan Daemen)和文森特.里杰门(Vincent Rijmen)提交的分组密码算法 Rijndael 最终获胜被选为 AES，2001 年 9 月AES 被正式批准为美国联邦标准。
- AES 的分组长度(明文)为 128比特，每8个比特作一个字节，则共为16个字节优先排成4*4的矩阵，AES的操作都以字节为单位进行。
- 密钥长度有三种选择，128/192/256比特。以128比特为例，也是做同样的处理。

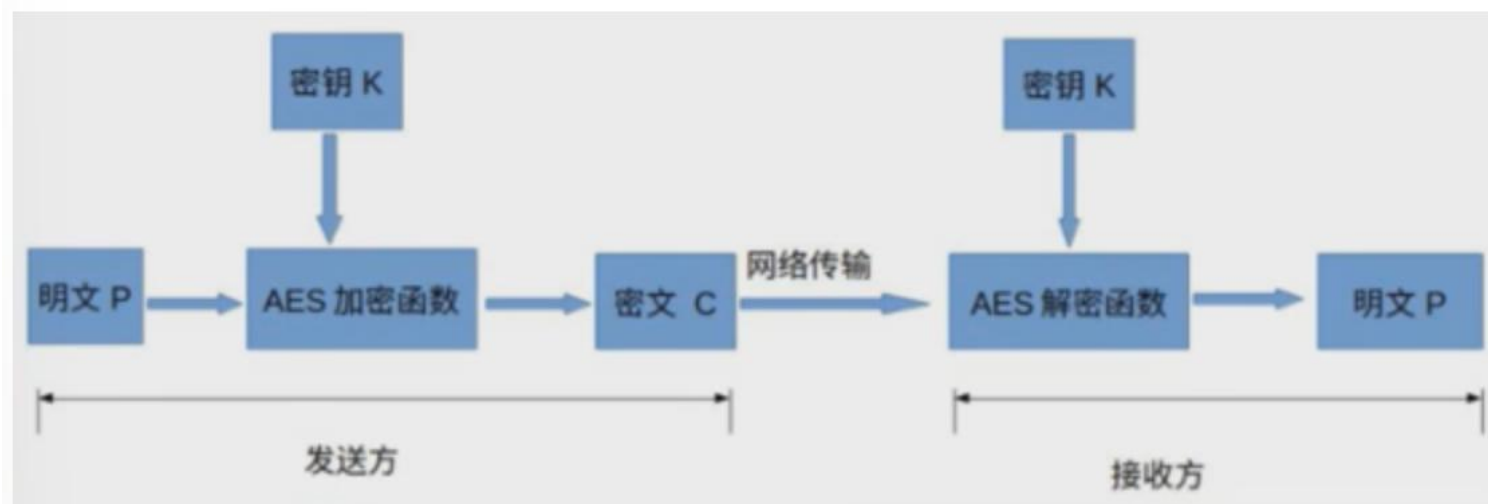
$$X = \begin{pmatrix} x_0 & x_4 & x_8 & x_{12} \\ x_1 & x_5 & x_9 & x_{13} \\ x_2 & x_6 & x_{10} & x_{14} \\ x_3 & x_7 & x_{11} & x_{15} \end{pmatrix}$$

AES方案	密钥长度 (32位比特字)	分组长度(32位比特字)	加密轮数
AES-128	4	4	10
AES-192	6	4	12
AES-256	8	4	14

对称密码与加密标准

- 加密标准：AES

- 加密流程



- 加密过程： $C = E(K, P)$ ，其中C为加密后的密文，K为密钥，P为明文，E为加密函数。
- 解密过程： $P = D(K, C)$ ，其中D为解密函数，解密过程为加密过程的逆运算。

对称密码与加密标准

■ 加密标准：AES

- 算法侧重介绍思想和原理，课后可自行找资料详细了解，也有很多Python实现代码材料。
- AES每轮的加密过程都包含三层：代换层、线性混合层和密钥加入层。
- 初始变换异或操作原理（轮密钥加）：

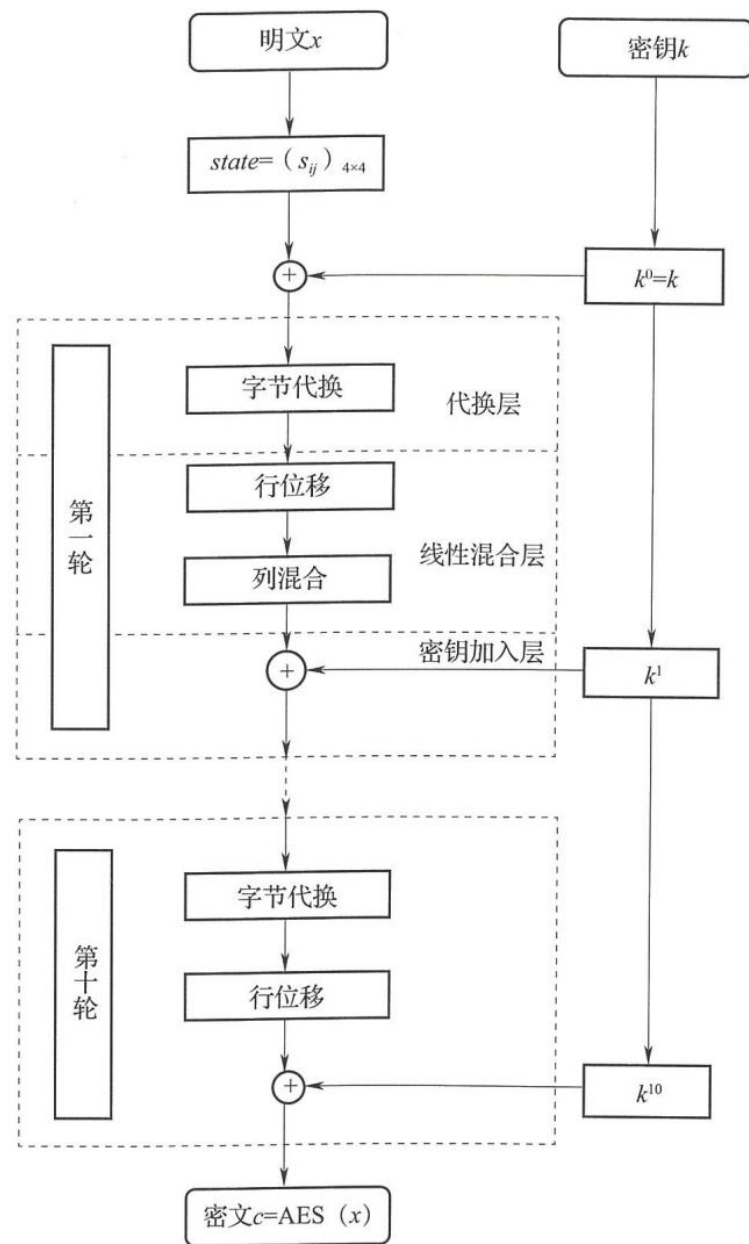
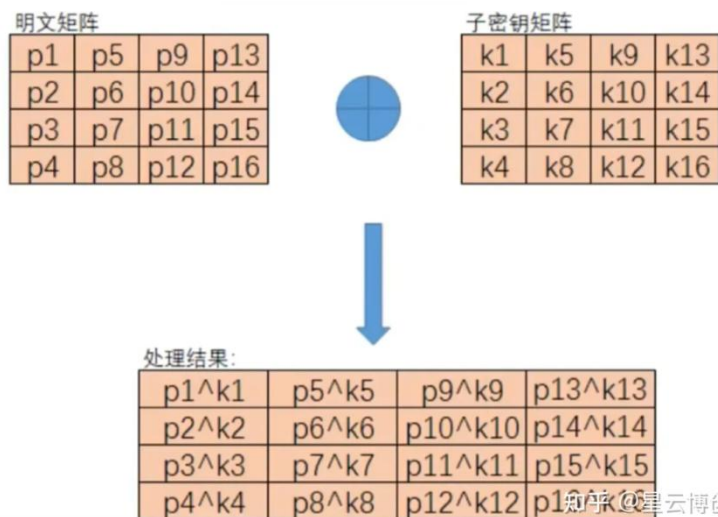


图 2-4 AES 加密全过程

对称密码与加密标准

■ 加密标准: AES

■ 1. 字节代换

- 每个字节8个比特, 所以字节的取值共有2的8次方种可能。AES定义了一个S盒和一个逆S盒(解密用)。

19	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	

知乎 @星云博

变换后的结果如下:

19	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

SubBytes

d4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
a			

知乎 @星云博

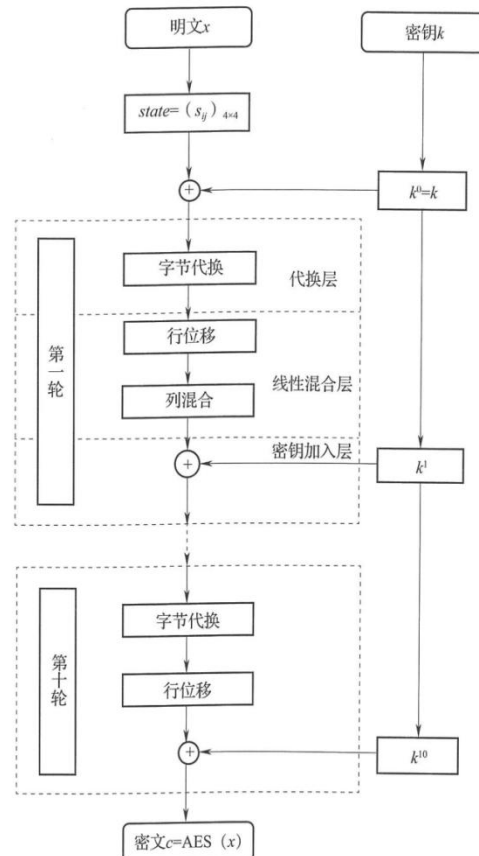


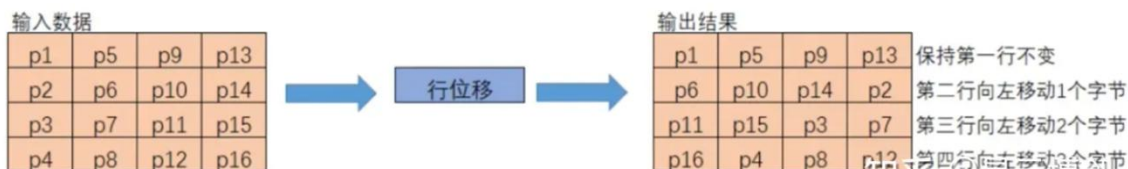
图 2-4 AES 加密全过程

对称密码与加密标准

■ 加密标准：AES

■ 2.行位移

- 对于4*4的矩阵，第n行循环左移n个字节，解密变为右移，每行移动字节数与加密相同。



行移位的结果如下：

d4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30

ShiftRows

d4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	f1	ae	e5

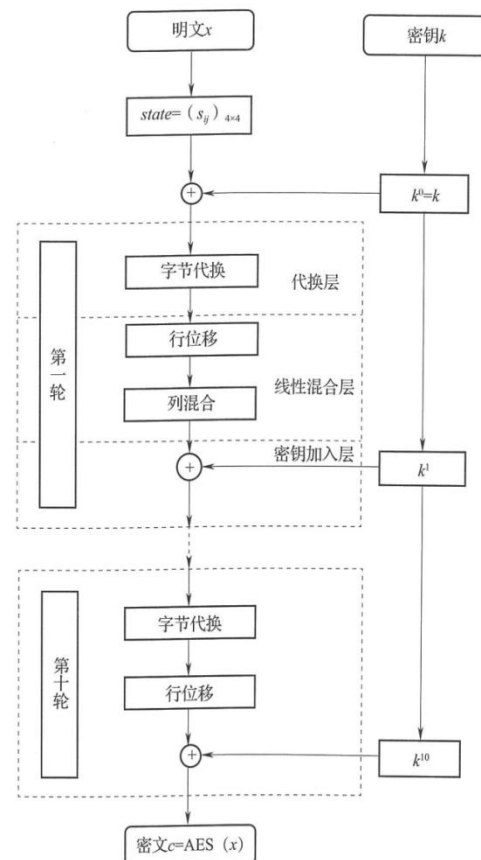


图 2-4 AES 加密全过程

对称密码与加密标准

■ 加密标准: AES

■ 3.列混合

- 左边矩阵为给定的矩阵，将输入矩阵左乘给定矩阵。

正矩阵

0x02	0x03	0x01	0x01
0x01	0x02	0x03	0x01
0x01	0x01	0x02	0x03
0x03	0x01	0x01	0x02



输入数据

p1	p5	p9	p13
p2	p6	p10	p14
p3	p7	p11	p15
p4	p8	p12	p16

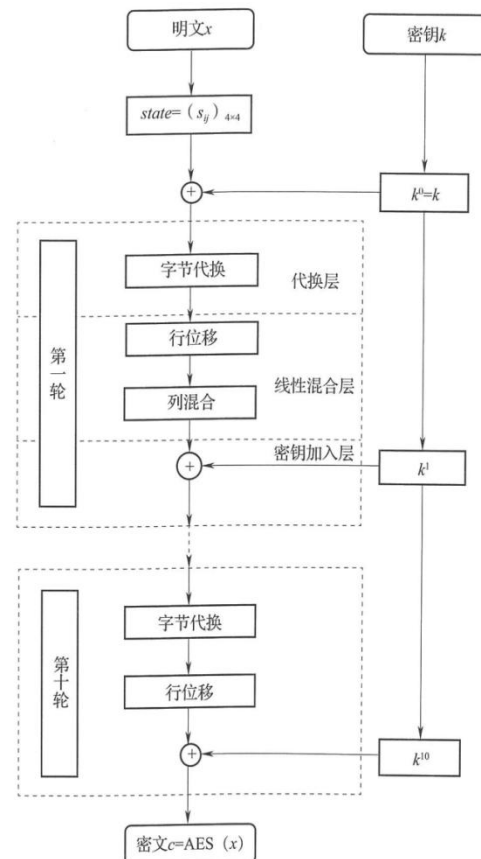
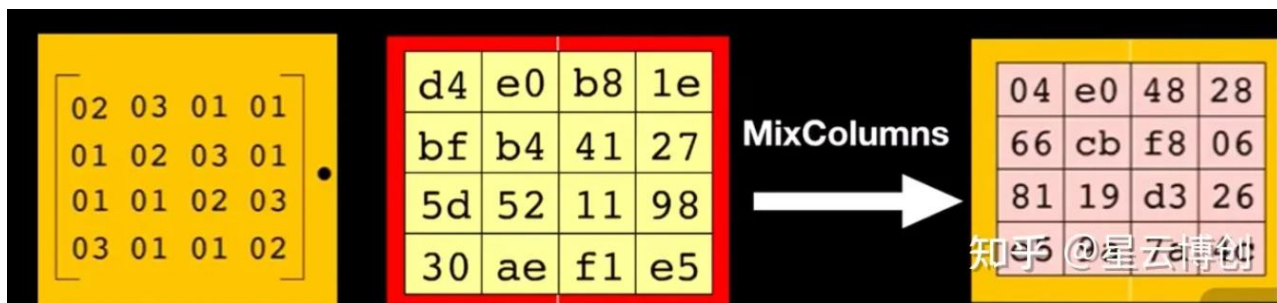


图 2-4 AES 加密全过程

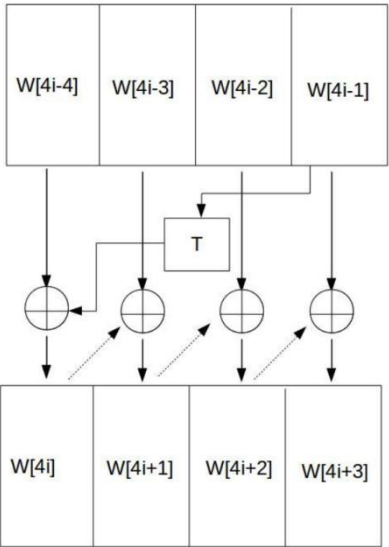
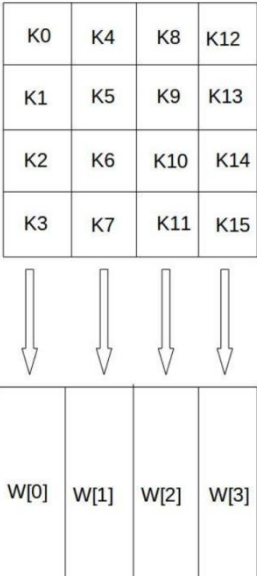


对称密码与加密标准

■加密标准: AES

■ 4.扩展密钥

- 首先将初始密钥输入到4*4矩阵中。对由密钥K生成的数组W[0-3]扩充40个新列，构成总共44列的扩展密钥数组。
- 轮密钥加时依次取4*4矩阵进行运算。



新列W[i]产生方式:

1. 如果i不是4的倍数, 那么: $W[i] = W[i-4] \oplus W[i-1]$
2. 如果i是4的倍数, 那么: $W[i] = W[i-4] \oplus T(W[i-1])$

其中，函数T由3部分组成：字循环、字节代换和轮常量异或

2b	28	ab	09	a0	88	23	2a	f2
7e	ae	f7	cf	fa	54	a3	6c	c2
15	d2	15	4f	fe	2c	39	76	95
16	a6	88	3c	17	b1	39	05	f2

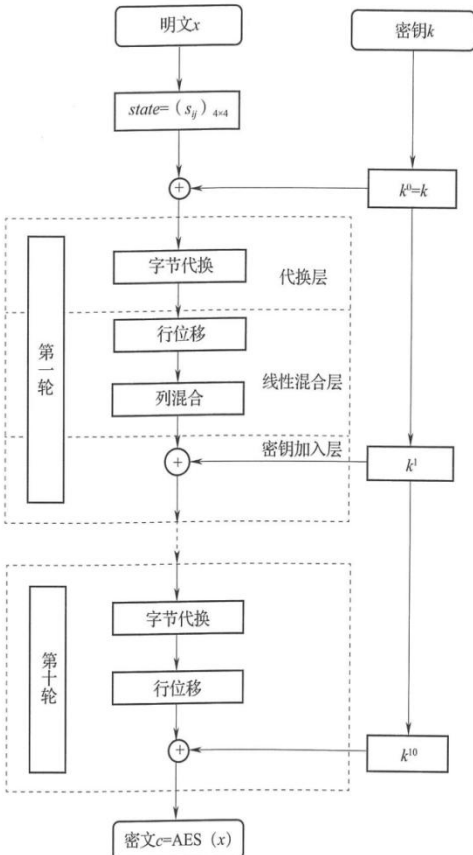


图 2-4 AES 加密全过程

非对称加密及典型算法

- 高度商业化社会的今天，我们往往需要与陌生人，与我们并不信任的人甚至对手和敌人进行秘密通信，事先共享密钥或寻求一个安全信道是极其困难的。
- 在非对称加密的体制下，任何人例如 Alice 若要给 Bob 传送加密消息，只需获得他的加密密钥，用这个密钥加密要传送的消息，通过公开信道，例如邮差、无线电报，发送给Bob即可。即使有人截获了这个消息，因为无法获得 Bob 的解密密钥而无法获取消息内容。相当于任何人都可以获得一个开着的锁，可以把消息锁起来传送给Bob，除Bob外任何人只能锁闭消息而无法打开消息。
- 由于这种密码体制的加密密钥可以公开，因而被称为公开密钥或**公钥**，解密密钥必须保密因而称作秘密密钥或**私钥**，这种密码体制叫作公钥密码，由于其加密密钥和解密密钥不再相同，也被称作非对称密码。
- 公钥密码体制一定是建立在一个**数学难题**之上的。
- 1977 年，麻省理工的李维斯特(Rivest)、沙米尔(Shamir)和阿德尔曼(Adleman)构造出了第一个公钥密码体制，现在被称之为 **RSA** 密码算法，RSA 密码算法曾广泛应用于社会各个领域，其构造简单、易于理解，不仅可以用于加密还可用于数字签名，而数字签名则是区块链不可缺少的核心技术。

非对称加密及典型算法

■ RSA密码体制

■ 两个基础定理与实现步骤

■ 整数分解：给定整数分解成素因子乘积的问题

- (1) 选取两个不同的大素数 p, q ;
- (2) 计算 $n=pq$, $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$;
- (3) 随机选取 $e \in \mathbf{Z}_{\varphi(n)}$, 满足 $\gcd(e, \varphi(n))=1$;
- (4) 计算 $d \in \mathbf{Z}_{\varphi(n)}$, 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (即 $d=e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$)。

公开 (e, n) 作为加密密钥, 保密 d 作为解密密钥。

加密明文 $m \in \mathbf{Z}_n$: $c=m^e \pmod n$;

解密密文 $c \in \mathbf{Z}_n$: $m=c^d \pmod n$ 。

算法的公钥是 (e, n) , 用于加密, 私钥是 d 用于解密。目前认为, 利用 e 和 n 计算 d 是困难的。如果敌手 Oscar 利用 (e, n) 这两个公开参数对 n 做因子分解得到 p 和 q , 他便能重复上面过程求出解密密钥 d 。因此, 粗略地说, 这个密码方案的安全性, 依赖于大整数分解问题的困难性。

【定理 2-1】(费尔马小定理) 设 p 是一个素数, 如果 $a \not\equiv 0 \pmod p$, 必有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$$

例: $3^4 \equiv 1 \pmod 5$; $2^6 \equiv 1 \pmod 7$; $4^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

【定理 2-2】(欧拉定理) 设 n 是一个正整数, $\varphi(n)$ 表示不超过 n 且与 n 互素的数的个数 (称为欧拉函数), 则对任意整数 a , 若 a 与 n 互素, 必有

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$$

例: $\varphi(6)=2$, 5 与 6 互素, $5^{\varphi(6)} = 5^2 \equiv 1 \pmod 6$;

$\varphi(10)=4$, 3 与 10 互素, $3^{\varphi(10)} = 3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 。

对于素数 p , 由于 $1, 2, 3, \dots, p-1$ 都与 p 互素, 因而 $\varphi(p)=p-1$, 费尔马小定理是欧拉定理的特殊情况。另外, 关于欧拉函数, 下面还将用到一个计算公式: 如果 $n=pq$, 则 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$ 。

💡 这其实是一个 **模逆元 (modular inverse)** 的计算问题。

我们要找的是 $e = 17$ 在模 $\varphi(n) = 3120$ 意义下的**乘法逆元** d 。

换句话说，我们想找一个 d ，使得：

$$17 \cdot d \equiv 1 \pmod{3120}$$

这类问题，我们用 **扩展欧几里得算法 (Extended Euclidean Algorithm)** 来解决。

我们用扩展欧几里得算法来求：

$$\text{求 } d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)} = 17^{-1} \pmod{3120}$$

我们要找到整数 x, y ，使得：

$$17x + 3120y = \gcd(17, 3120) = 1$$

这个 x 就是我们想要的 **模逆元** d 。

所以 $x = -367, y = 2$

也就是说：

$$17^{-1} \equiv -367 \pmod{3120}$$

因为我们要的是**正整数**形式的模逆元：

$$d = -367 \pmod{3120} = 3120 - 367 = \boxed{2753}$$

🔍 一步步来 (扩展欧几里得)

我们做辗转相除法：

```
ini                                                                    Copy Edit

3120 = 183 * 17 + 9           (3120 ÷ 17 = 183 余 9)
17  = 1 * 9 + 8
9   = 1 * 8 + 1
8   = 8 * 1 + 0   ✅ 到这里结束, gcd = 1
```

现在我们倒推回去：

```
markdown

1 = 9 - 1*8
  = 9 - 1*(17 - 1*9)
  = 2*9 - 1*17
  = 2*(3120 - 183*17) - 1*17
  = 2*3120 - 367*17
```

所以：

$$1 = 2 \cdot 3120 - 367 \cdot 17$$

整理成：

$$-367 \cdot 17 + 2 \cdot 3120 = 1$$

所以 $x = -367, y = 2$



非对称加密及典型算法

■ RSA密码体制

【例 2-13】 令 $p=5$, $q=11$, 计算 $n=5 \times 11=55$, $\varphi(55)=(5-1) \times (11-1)=40$ 。

取 $e=3$, 计算 $d=e^{-1}=27$ [在本例子这种小数的情况下, 可以利用尝试的方法寻找 d , 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(55)}$]。最后得到公钥为 $(55, 3)$, 私钥为 27。

如果有明文 $m=5$, 加密: $c=m^e \pmod{55}=5^3 \pmod{55}=15$ 。

解密: $m=c^d \pmod{55}=15^{27} \pmod{55}=5$ 。

注: 解密时所有公开参数都可用。

- RSA是公钥密码学必备的入门算法, 目前为止, 实用中 n 的长度一般不低于1024比特, 建议使用2048比特。
- 虽然 RSA已经逐渐被更安全、效率更高的椭圆曲线密码代替, 将来还会有安全性更强的抗量子密码投入使用, 但目前为止 2048比特的RSA并未被攻破, 仍在广泛使用。

(1) 选取两个不同的大素数 p, q ;

(2) 计算 $n=pq$, $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$;

(3) 随机选取 $e \in \mathbf{Z}_{\varphi(n)}$, 满足 $\gcd(e, \varphi(n))=1$;

(4) 计算 $d \in \mathbf{Z}_{\varphi(n)}$, 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (即 $d=e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$)。

公开 (e, n) 作为加密密钥, 保密 d 作为解密密钥。

加密明文 $m \in \mathbf{Z}_n$: $c=m^e \pmod{n}$;

解密密文 $c \in \mathbf{Z}_n$: $m=c^d \pmod{n}$ 。

非对称加密及典型算法

■ 椭圆曲线算法

- 随着分解大整数方法的进步及完善、计算机速度的提高以及计算机网络的发展，为了保障数据的安全，RSA 的密钥需要不断增加。1985 年 N.Koblitz 和 Miller 提出将椭圆曲线用于密码算法，全称：Elliptic curve cryptography，缩写为 ECC，根据是有限域上的椭圆曲线上的点群中的离散对数求解问题 ECDLP。离散对数求解是比因子分解问题更难的数学问题。
- ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) 是一种使用椭圆曲线密码学ECC作为基础数学结构的数字签名算法。当前区块链中的签名算法，大多使用国际标准椭圆曲线签名算法ECDSA。

对比项目	ECC 加密算法	RSA加密算法
密钥长度 ^Q	256位	2048位
CPU占用	较少	较高
内存占用	较少	较高
网络消耗	较低	较高
加密效率	较高	一般
破解难度	具有数学特性，破解难度大	难破解，但相对ECC理论上容易一些。
抗攻击性	强	一般
可扩展性 ^Q	强（密钥长度较短，具有更好的扩展空间）	一般
兼容范围	新版浏览器和操作系统 ^Q 均支持，但存在少数不支持的平台，例如cPanel。	广泛支持

非对称加密及典型算法

■ 椭圆曲线算法

- 系统学习对数学要求较高，有兴趣的同学课后自行学习
- 描述一条 F_p 上的椭圆曲线，常用到六个参量： $T=(p,a,b,n,x,y)$ 。 (p,a,b) 用来确定一条椭圆曲线， p 为素数域内点的个数， a 和 b 是其内的两个大数； x,y 为 G 基点的坐标，也是两个大数； n 为点 G 基点的阶；以上六个量就可以描述一条椭圆曲线，有时候我们还会用到 h (椭圆曲线上所有点的个数 p 与 n 相除的整数部分)。
- 利用ECC进行加密通信的过程
 - 1、选定一条椭圆曲线 $E_p(a,b)$ 并取椭圆曲线上一点，作为基点 P 。
 - 2、选择一个大数 k 作为私钥，并生成公钥 $Q=kP$ 。
 - 3、将 $E_p(a,b)$ 和点 Q 、 P 传给用户。
 - 4、用户接到信息后，将待传输的明文编码到 $E_p(a,b)$ 上的一点 M ，并产生一个随机整数 r 。
 - 5、公钥加密（密文 C 是一个点对）：
 $C=\{rP, M+rQ\}$
 - 6、私钥解密（ $M + rQ - k(rP)$ ，解密结果就是点 M ），公式如下：

$$M + rQ - k(rP) = M + r(kP) - k(rP) = M$$

7、对点 M 进行解码就可以得到明文

假设在加密过程中，有一个第三者 H ， H 只能知道椭圆曲线 $E_p(a,b)$ 、公钥 Q 、基点 P 、密文点 C ，而通过公钥 Q 、基点 P 求私钥 k 或者通过密文点 C 、基点 P 求随机数 r 都是非常困难的，因此得以保证数据传输的安全。



哈希函数与数字签名

- 公钥密码的出现，大大扩展了密码学的应用范围，现代密码除了可通过加密保证消息的秘密性之外，还用于保证消息的完整性、可认证性、不可抵赖性、可控性等安全特性。
 - 保密性也叫机密性，是指保证消息的有用信息不被泄漏；
 - 完整性是指消息在传输、存储等各环节没有任何形式的破坏或篡改；
 - 可认证性是指保证消息来源是真实的；
 - 不可抵赖性保证消息提供者不能在事后对其提供的消息进行否认；
 - 可控性是指对消息的访问、使用、处理等权限进行控制。
- 哈希函数和数字签名是公钥密码学的重要分支，主要用于各种认证，是保证消息完整性、可认证性、不可抵赖性等的主要手段。哈希函数和数字签名都**不是**用来“加密”的，说用哈希函数进行加密概念上是错误的。

密码学哈希函数

- 哈希函数，又称散列算法，在计算机各领域有广泛应用，密码学中利用哈希函数将任意长的消息映射到固定长度的极短的消息，例如，128 比特、160比特或256 比特等，哈希函数的输出称为哈希值。
- 由于哈希值可用来标识原消息或保证原消息的完整性，因而哈希函数也称为摘要算法或指纹算法，相应地，哈希值也称为消息的摘要或指纹，MDx 系列算法名字就来源于消息摘要(Message Digest)的首字母。
- 密码学中最著名的哈希函数为麻省理工的李维斯特设计的 MDx系列和美国国家标准技术研究所推出的 SHA系列。MD4 和 MD5 设计于 20世纪 90 年代初，均已被破解。MD5 是作为 MD4 的增强版提出的，曾被广泛应用，2004 年被时任山东大学教授的王小云博士破解。
- 美国国家标准技术研究所于 1993 年提出了一种增强版的安全哈希算法SHA(Secure Hash Algorithm)，这个算法后来被称为 SHA-0，现在最新的标准是 SHA-3，但使用最广泛的仍是SHA-2 和 SHA-1 系列，区块链中常用的 SHA-256 是 SHA-2系列算法中的一个。
 - <https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=5560615184158085054> 王小云院士介绍
 - <https://cctv1.name/kaijiangla/23121.html> 王小云院士开讲啦 8:03-23:30

密码学哈希函数

■ 密码学中的哈希函数，安全性上的最基本要求

- 单向性：对于一个哈希函数 h ，如果对任意 x ，计算函数值 $h(x)$ 容易，而给定函数值 y ，计算 x 使其满足 $y=h(x)$ ，是计算困难的，则称 h 是单向哈希函数。单向性也称原像计算困难。
 - 利用这个单向性，可以用单向哈希函数保护登录网站的密码，即将登录密码的哈希值保存于网站服务器而不是登录密码本身。
- 抗碰撞性：对于哈希函数 h ，如果求任意两个输入 x ， x' 使得 $h(x)=h(x')$ 是计算困难的，称 h 是强抗碰撞的(或抗碰撞的)。这样的一对 (x, x') 称为 h 的一对碰撞。
 - 抗碰撞性是对哈希函数提出的最严格的安全性要求，目前把抗碰撞性作为评价一个哈希函数是否安全的准则。
- SHA256简介
 - 是SHA-2下细分出的一种算法，由美国国家安全局研发，SHA-2是SHA-1的后继者。
 - SHA-2下又可再分为六个不同的算法标准：SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512、SHA-512/224、SHA-512/256。这些变体除了生成摘要的长度、循环运行的次数等一些微小差异外，算法的基本结构是一致的。

密码学哈希函数

来看一个例子：

干他100天成为区块链程序员，红军大叔带领着我们，fighting!

这句话，经过哈希函数SHA256后得到的哈希值为：

A7FCFC6B5269BDCCE571798D618EA219A68B96CB87A0E21080C2E758D23E4CE9

■ SHA256简介

- 对于任意长度的消息，SHA256都会产生一个256bit长的哈希值，称作消息摘要。
- 这个摘要相当于是个长度为32个字节的数组，通常用一个长度为64的十六进制字符串来表示。

■ 主要流程

- 1. 常量初始化
 - SHA256算法中用到了8个哈希初值以及64个哈希常量

其中，SHA256算法的8个哈希初值如下：

```
1 h0 := 0x6a09e667
2 h1 := 0xbb67ae85
3 h2 := 0x3c6ef372
4 h3 := 0xa54ff53a
5 h4 := 0x510e527f
6 h5 := 0x9b05688c
7 h6 := 0x1f83d9ab
8 h7 := 0x5be0cd19
```

这些初值是对自然数中前8个质数 (2,3,5,7,11,13,17,19) 的平方根的小数部分取前32bit而来

在SHA256算法中，用到的64个常量如下：

```
1 428a2f98 71374491 b5c0fbcf e9b5dba5
2 3956c25b 59f111f1 923f82a4 ab1c5ed5
3 d807aa98 12835b01 243185be 550c7dc3
4 72be5d74 80deb1fe 9bdc06a7 c19bf174
5 e49b69c1 efbе4786 0fc19dc6 240ca1cc
6 2de92c6f 4a7484aa 5cb0a9dc 76f988da
7 983e5152 a831c66d b00327c8 bf597fc7
8 c6e00bf3 d5a79147 06ca6351 14292967
9 27b70a85 2e1b2138 4d2c6dfe 53380d13
10 650a7354 766a0abb 81c2c92e 92722c85
11 a2bfe8a1 a81a664b c24b8b70 c76c51a3
12 d192e819 d6990624 f40e3585 106aa070
13 19a4c116 1e376c08 2748774c 34b0bcb5
14 391c0cb3 4ed8aa4a 5b9cca4f 682e6fff3
15 748f82ee 78a5636f 84c87814 8cc70208
16 90bffffa a4506ceb bef9a3f7 c67178f2
```

和8个哈希初值类似，这些常量是对自然数中前64个质数 (2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97...)的立方根的小数部分取前32bit而来。

密码学哈希函数

■ SHA256主要流程

■ 2. 信息预处理

- 预处理就是在想要Hash的消息后面补充需要的信息，使整个消息满足指定的结构。

- (1) 附加填充比特

- 在报文末尾进行填充，使报文长度在对512取模以后的余数是448。填充是这样进行的：先补第一个比特为1，然后都补0，直到长度满足对512取模后余数是448。

- 信息必须进行填充，也就是说，即使长度已经满足对512取模后余数是448，补位也必须要进行，这时要填充512个比特。因此，填充是至少补一位，最多补512位。

- (2) 附加长度值

- 附加长度值就是将原始数据（第一步填充前的消息）的长度信息补到已经进行了填充操作的消息后面。SHA256用一个64位的数据来表示原始消息的长度。

例：以信息“abc”为例显示补位的过程。

a,b,c对应的ASCII码分别是97,98,99

于是原始信息的二进制编码为：01100001 01100010 01100011

补位第一步，首先补一个“1”：0110000101100010 01100011 1

补位第二步，补423个“0”：01100001 01100010 01100011 10000000 00000000 ... 00000000 回到刚刚的例子，消息“abc”，3个字符，占用24个bit

补位完成后的数据如下（为了简介用16进制表示）：

因此，在进行了补长度的操作以后，整个消息就变成下面这样了（16进制格式）

```
1 61626380 00000000 00000000 00000000
2 00000000 00000000 00000000 00000000
3 00000000 00000000 00000000 00000000
4 00000000 00000000
```

```
1 61626380 00000000 00000000 00000000
2 00000000 00000000 00000000 00000000
3 00000000 00000000 00000000 00000000
4 00000000 00000000 00000000 00000013
```

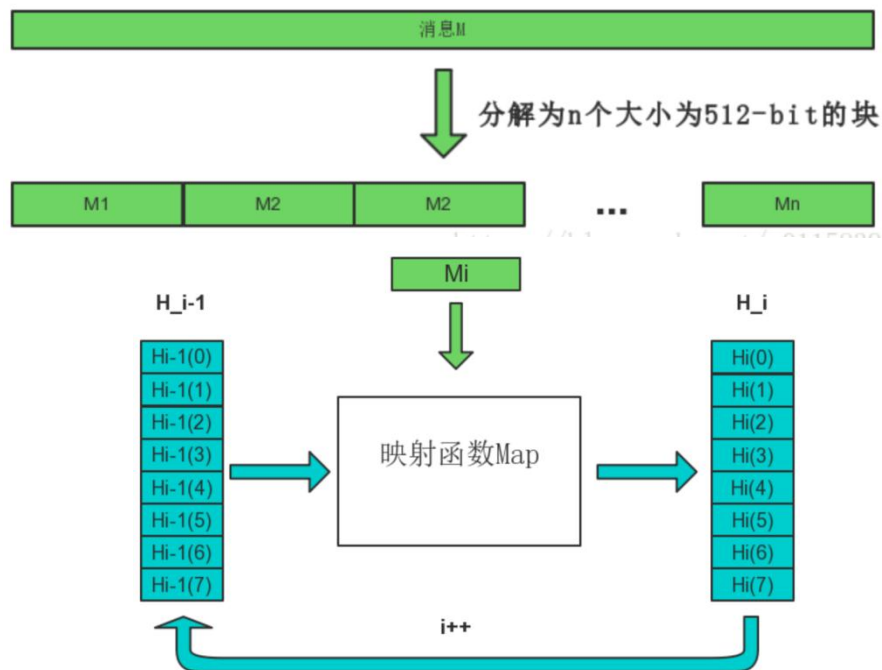
密码学哈希函数

■ SHA256主要流程

- 3. 计算消息摘要（循环计算）
- 将消息分成 n 个512-bit大小的块，一个256-bit摘要的初始值为 H_0 ，经过第一个数据块进行运算得到 H_1 ， n 次迭代后得到最终的消息摘要。
- H_0 就是前面介绍的8个哈希初值

$H_0 =$

h_0	6a09e667
h_1	bb67ae85
h_2	3c6ef372
h_3	a54ff53a
h_4	510e527f
h_5	9b05688c
h_6	1f83d9ab
h_7	5be0cd19



密码学哈希函数

■ SHA256主要流程

■ 对于每一次迭代

■ (1) 构造64个字 (W_t)

$$W_t = \sigma_1(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_0(W_{t-15}) + W_{t-16}$$

- 对于每一块，将块分解为16个32-bit的big-endian的字，记为 $w[0], \dots, w[15]$ 。前16个字直接由消息的第 i 个块分解得到。其余字由迭代公示得到。

■ (2) 进行64次循环

- K_t 是第 t 个密钥，前面提到的64个常量

- 涉及的操作全部是逻辑的位运算

$$Ch(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (\neg x \wedge z)$$

$$Ma(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z) \oplus (y \wedge z)$$

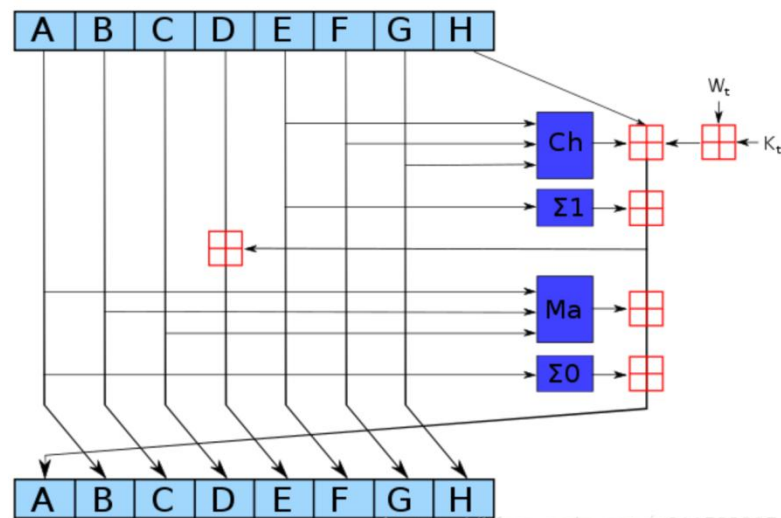
$$\Sigma_0(x) = S^2(x) \oplus S^{13}(x) \oplus S^{22}(x)$$

$$\Sigma_1(x) = S^6(x) \oplus S^{11}(x) \oplus S^{25}(x)$$

$$\sigma_0(x) = S^7(x) \oplus S^{18}(x) \oplus R^3(x)$$

$$\sigma_1(x) = S^{17}(x) \oplus S^{19}(x) \oplus R^{10}(x)$$

逻辑运算	含义
$\wedge$	按位“与”
$\neg$	按位“补”
$\oplus$	按位“异或”
S^n	循环右移 n 个bit
R^n	右移 n 个bit



数字签名

■ 数字签名可以看成是手写签名的数字模仿物，从签名所要求的性质来看，数字签名应该是不可伪造、不可抵赖的，因此签名只能由真实签名人产生，签名人应该独享可以生成有效签名的秘密信息(即私钥)；签名应该是可以公开验证的，即应该有一个公开参数(公钥)验证这个签名是由合法签名人签署的，或说是利用合法私钥签署的。

■ RSA数字签名体制

- RSA签名体制与RSA加密体制看起来是相反操作，用私钥加密，用公钥解密，数学关系上也确实如此。但并非任何公钥密码都具有这种类似性，有些在数学关系上不具这种性质。

- (1) 选取两个不同的大素数 p 、 q ；
- (2) 计算 $n=pq$ ， $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$ ；
- (3) 随机选取 $e \in \mathbf{Z}_{\varphi(n)}$ ，满足 $\gcd(e, \varphi(n))=1$ ；

(4) 计算 $d=e^{-1} \bmod \varphi(n)$ 。

公开 (e, n) 作为验证密钥（公钥），保密 d 作为签名密钥（私钥）。

签名：对于消息 $m \in \mathbf{Z}_n$ ： $s=m^d \bmod n$ ；

验证：若收到签名消息 (m, s) ，

如果 $m=s^e \bmod n$ ，接受 s 是消息 m 的合法签名。

数字签名

- 但在密码学意义上，验证的目的是确定消息的合法性，而不是获取消息的内容。这一点签名体制和加密体制有本质区别。
- 签名算法一般涉及一些大数的乘积、乘幂等运算，这些运算效率极低，将一个大文件分段签名既是实际不可行的，也是安全性存在隐患的。
- 利用安全哈希函数将欲签名的消息变换为短的固定长度的“消息摘要”进行签名，不仅可极大地提高签名效率，满足对文件签名处理的要求，还可以对文件形成保护，抵抗诸如“存在性伪造攻击”等攻击手段。
- 在实际应用中，签名算法经常与安全哈希函数联合使用，一般是先对消息 m 进行哈希得到哈希值 $h(m)$ ，而后，对哈希值 $h(m)$ 进行签名。验证过程随之做相应改变。

国产密码

- 国家商用密码算法简称国密算法，已经形成了一系列标准，关于这些标准的一般信息可以在国家密码管理局网站查到。目前应用比较广泛的国密算法有SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、ZUC 等6 种算法。SM1是对称算法，不公开具体算法细节，只以专用算法芯片的方式提供应用。
- 2012 年3月，国家密码管理局正式将SM2，SM3，SM4，ZUC 算法列为行业标准，并发文公布。分别为:GM/T 0003-2012《SM2椭圆曲线公钥密码算法》、GM/T0004-2012《SM3 密码杂凑算法》、GM/T 0002-2012《SM4 分组密码算法》、GM/T0001-2012《祖冲之序列密码算法》。
- 基于椭圆曲线的公钥密码算法SM2，支持签名、加密、密钥协商，签名类比于国际标准ECDSA(p-256)，密钥协商类比于 ECDH。SM2数字签名算法于 2017 年 11月成为 ISO/IEC 国际标准。
- SM3 是一个哈希算法，输出长度是256比特，类比于国际标准SHA-1，2018年10月，SM3算法正式成为ISO/IEC国际标准。
- SM4 是一个对称密码算法，类比的是高级加密标准 AES-128 算法。

国产密码

- 祖冲之算法(ZUC)是序列密码算法，包括机密性算法和完整性算法，ZUC于2011年9月成为新一代宽带无线移动通信系统(LTE)国际标准，是第一个成为国际标准的国密算法。2020年4月，ZUC算法正式成为ISO/IEC国际标准。
- 2016年3月，国家密码管理局下文，发布GM/T 0044—2016《SM9标识密码算法》，批准SM9为行业标准。SM9是基于标识的密码算法，包括数字签名、密钥交换、密钥封装和公钥加密算法。2017年11月，SM9数字签名算法正式成为ISO/IEC国际标准，2021年2月，SM9加密算法正式成为ISO/IEC国际标准。
- 近年来，我国在密码标准制定方面取得了长足进步，在密码应用的各方面产生了一大批高质量的国家或行业密码标准算法，多个具有核心密码功能的算法已经走向世界成为ISO/IEC系列国际标准。
- 什么是国密改造？为什么必须开展国产密码应用？
 - “国密”是指国产密码，“改造”是指更新目前信息系统的密码技术、产品、服务。简而言之，“国密改造”是指信息系统通过更新目前的密码技术、产品、服务，满足《中华人民共和国密码法》、GB/T 39786—2021等国家发布的密码相关法律、政策、标准等，以实现密码自主。

本章小结

- 可自行尝试课上所提及相关算法的实验效果
 - 例如 <https://the-x.cn/cryptography/Sm2.aspx>
 - 算法细节课堂中均未详细介绍，有兴趣的同学需要深入学习

常规MD5 / 文件MD5 在线哈希工具

在线MD5哈希工具。支持常规的字符MD5计算，亦支持文件MD5计算。文件无需上传至服务器，不限制大小、类型，在浏览器内即可完成MD5哈希值计算。编码符MD5计算。

MD5

SHA

SM3

哈哈哈哈哈

UTF-8

☒ 实时计算

MD5

计算

```
==== MD5 Hash Result ====
Hex: E3B3165FDFAF155AD01A9849DB71
Base64: 47MWX9+vFVrQGphJ23sj1Q==
Base32: 4OZRMX67V4KVVUA2TBE5W6ZD:
Array:
0xE3, 0xB3, 0x16, 0x5F, 0xDF, 0xAF, 0x18, 0x49, 0xDB, 0x7B, 0x23, 0xD5
```